
爆炸火球分析系统 用户手册

2026 年 9 月

目 录

1 使用前说明	1
1.1 适用范围	1
1.2 使用流程	1
1.3 程序与数据目录	1
2 启动与界面总览	2
3 机器视觉模块	4
3.1 导入火球图像	4
3.2 设置图像和炸药参数	5
3.3 选择参考点	5
3.4 开始特征提取	7
3.5 保存结果序列	7
4 机器学习模块	8
4.1 导入训练数据	8
4.2 训练与检查	9
4.3 演示	9
5 参数预测模块	11
5.1 选择模型与计算模式	11
5.2 当量仿真	11
5.3 参数仿真	14
5.4 计算、检查与导出	14
6 工程计算模块	15

7 文件管理 16

8 常见问题与处理 17

附录一 文件和字段说明 18

附录二 操作核对清单 20

1 使用前说明

1.1 适用范围

本手册说明爆炸火球分析系统 Windows 桌面版的四个工作页：机器视觉、机器学习、参数预测、工程计算。按顺序可完成图像序列导入、参考点标注、火球特征提取、参数模型训练以及仿真结果导出。模型预测结果受到试验数据、标注、训练样本和输入参数的影响。

1.2 使用流程

- (1) 准备同一次试验的连续火球图像，并记录帧率、视场范围、装药当量和含铝量。
- (2) 在“机器视觉”页导入图像文件夹，检查预览与时间轴，按分组标注参考点，提取并保存结果序列。
- (3) 积累多组有效实验结果后，在“机器学习”页导入训练数据文件夹并训练模型。
- (4) 在“参数预测”页选择模型与仿真模式，输入参数、开始计算、检查曲线并导出结果。

1.3 程序与数据目录

程序启动的可执行文件为“FireballAnalysisApp.exe”。运行时应保留同目录的_internal 文件夹用于给软件提供运行依赖环境。建议按试验编号整理图像文件夹、特征提取结果和预测结果等 JSON 文件。

提示：JSON 文件中的图像路径为绝对路径。生成工作文件后如移动原始图像，重新载入时可能找不到图像；移动前请保持文件与目录的对应关系。

2 启动与界面总览

- (1) 双击 FireballAnalysisApp.exe，等待“爆炸火球分析系统 桌面 UI”主窗口出现。
- (2) 确认顶部可见“机器视觉”、“机器学习”、“参数预测”三个页签。窗口左上角“文件”菜单提供“导入火球图像序列”、“导入爆炸序列文件”和“退出”功能，“视图”菜单提供“机器视觉”、“机器学习”、“参数预测”、“工程计算”四个模块的快速切换，并可实现“显示侧边栏”、“切换全屏”功能。



图 2.1 机器视觉模块主界面

2.2 页面用途

页签	主要操作	显示内容
机器视觉	导入图像或序列 JSON、 用户输入图片和炸药参 数、用户选择参考点、 自动特征提取、保存结 果	图像预览、直径及其变 化速率曲线、关键参数 计算结果、运行日志
机器学习	导入多组训练数据、选 择划分策略、开展训练 模型	数据概要、K/B/C 拟合 散点图、训练日志、训 练摘要
参数预测	选择模型、当量仿真、 参数仿真、计算与导出	直径和变化速率的时 序曲线、热通量与距离 时间的变化曲线、累积 热辐射和距离的变化 曲线
工程计算	输入当量、含铝量、环 境温度、辐射能量比、 反射率、普朗克常量、 平均最大面积比等参数 进行工程算法计算	最大半径、最大膨胀速 度、达到最大尺度的时 间、最大直径、火球总 持续时间的计算公式 及计算结果

3 机器视觉模块

3.1 导入火球图像

- (1) 把同一次试验的连续图像放进独立文件夹，检查文件命名顺序及图像分辨率。
- (2) 在左侧“数据源”区点击“导入火球图像序列”，选择图像所在文件夹；已有分割结果 JSON 文件时点击“导入爆炸序列文件”直接载入。
- (3) 导入后查看中部预览、下方帧号与时间。拖动滑块浏览各帧，也可在“跳转到图片”输入编号并点击“查看”。

导入图片后软件显示 **XXX** 帧，并自动生成“文件夹名_fireball_sequence.json”工作文件。



图 3.1 完整序列导入后，在软件中浏览第 601 帧

提示 图像文件本身未提供可直接核实的帧率、视场、当量

和含铝量元数据，需要用户进行数据输入。导入后请先核对“关键参数”和“运行日志”。

3.2 设置图像和炸药参数

在中部预览模块下方“图片参数”模块，填写“帧率(fps)”和“视场范围(m)”;在“炸药参数”模块，填写“当量(kg TNT)”和“含铝量(%)”。右侧“关键参数”将显示当前数值、爆炸时长与像素标定。如图 3.2 所示。



图 3.2 设定图像与炸药参数

像素标定由视场范围与图像宽度决定。示例：图像宽 1152px 时，若输入 60m，界面显示约 0.0520833 m/px。连续 50 帧若按 1000fps 设置，右侧曲线时间轴则为 0 至 49ms。

3.3 选择参考点

(1) 点击“开始选择参考点”，浏览要标注的图像。

- (2) 选择“选择正点”，然后在火球主体内部点击；选“选择负点”，在背景或应排除区域点击。若尽可能多地进行正负点选择，可提高算法鲁棒性，并避开模糊边界。
- (3) 选“选择起爆点”，然后在实际起爆位置点击。左侧“已选择的参考点信息”模块将显示当前点位和坐标；标错当前帧时，可使用“清除当前图片上参考点”进行重新标注。
- (4) 按图像分组继续标注，确保每个分组至少有一张已标注图像，再点击“参考点选择完成”。



图 3.3 已标注正点、负点与起爆点示例

提示：仅标注一个分组就结束时，软件将提示“未完成标注：请确保每个分组至少标注一张图片！”，此时请继续浏览尚未标注的分组并补充代表帧。

3.4 开始特征提取

- (1) 确认各分组参考点、起爆点以及帧率、视场范围和炸药参数。
- (2) 点击左侧“开始特征提取”按钮，等待进度与运行日志更新。处理完成后检查火球轮廓及右侧“火球直径随时间变化”、“火球直径变化速率随时间变化”模块的重点参数情况。
- (3) 用预览滑块查看异常段，重点核对遮挡、烟雾、离散火星和边界突变处。必要时清除当前帧参考点、重新标注并再次提取。界面的“成功率 100%”表示程序处理成功。



图 3.4 分割轮廓、直径曲线、变化速率曲线和质量摘要

3.5 保存结果序列

提取完成后，若需要保存分割后的图片，可勾选“同时导出分割图片”按钮；然后点击“保存结果序列”。保存按钮

在尚无可保存结果时不可用。保存位置与文件名以弹出的对话框为准。



图 3.5 保存结果序列

4 机器学习模块

4.1 导入训练数据

- (1) 切换到“机器学习”页，点击左侧“输入数据”，选择存放多组.json 文件的 training_data 文件夹。
- (2) 查看“数据与划分概要”中的数据目录、样本总数和划分策略。数据需大于等于 4 条，否则难以获得较好的训练效果。这里的“样本”指一组试验的结果单个 JSON 文件。

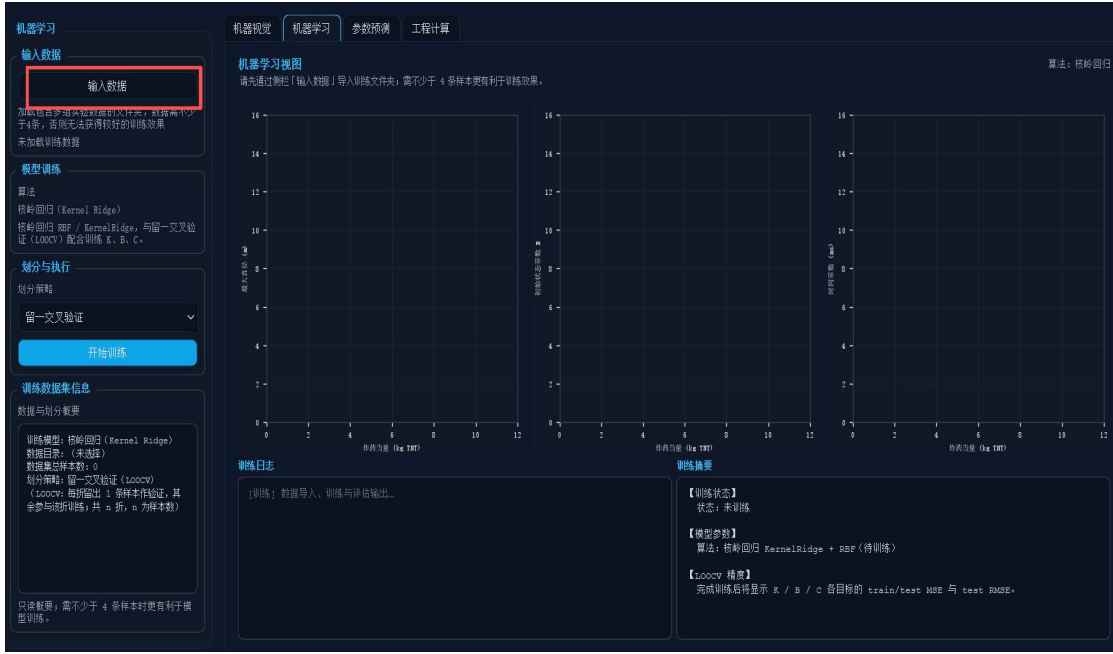


图 4.1 机器学习模块示例

4.2 训练与检查

当前界面使用核岭回归 (Kernel Ridge), 说明采用 RBF 核, 并对 K、B、C 进行留一交叉验证 (LOOCV)。划分策略下拉框默认显示“留一交叉验证”。

- (1) 确认概要信息和划分策略后点击“开始训练”。未导入训练数据前按钮不可用。
- (2) 训练完成后可查看训练日志、K/B/C 散点曲线图和训练摘要中的训练/测试 MSE 与测试 RMSE, 用于表征模型对应的数据范围。

4.3 演示

本手册通过训练数据示例进行演示。



图 4.2 样本导入后，K、B、C 散点图与样本数显示示例

- (1) 点击“输入数据”，选中训练数据文件夹，确认“数据集总样本数：X”后点击“开始训练”。
- (2) 训练日志中显示“训练成功”后，软件将自动记录训练摘要中的样本数、留一交叉验证误差与自动生成的模型目录。

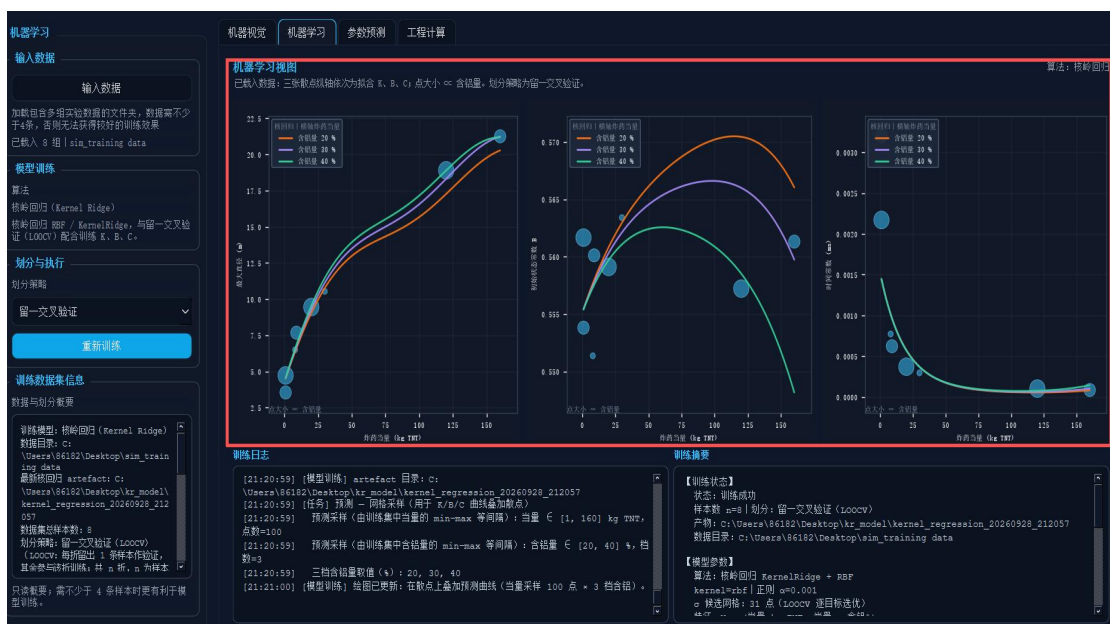


图 4.3 样本训练完成，显示关键系数 K、B、C 的拟合曲线

5 参数预测模块

5.1 选择模型与计算模式

- (1) 切换到“参数预测”页，点击左侧“选择模型”可载入已训练模型。未选择模型时，“开始计算”和“导出结果”不可用。
- (2) 在仿真预测模块中，可选择“当量仿真”或“参数仿真”标签页。前者使用训练好的模型进行特征参数预测；后者允许用户直接输入拖曳函数参数 K 、 B 、 C 进行参数计算。

5.2 当量仿真

在当量仿真模式，可输入“当量（kg TNT）”、“含铝量（%）”，并设置“环境温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）”、“相对湿度（%）”、“水饱和气压（Pa）”、“仿真步长（ms）”、“仿真时长（ms）”字段。左侧参数区可滚动，填写前请检查下方未显示的时长字段。

仿真预测

仿真参数

当量仿真 ☒ 参数仿真

当量 (kg TNT) 2000

含铝量 (%) 30

环境温度 ($^{\circ}\text{C}$) 24

相对湿度 (%) 48

水饱和气压 (Pa) 2987.87

仿真步长 (ms) 1

仿真时长 (ms) 300

开始计算

导出结果

图 5.1 仿真预测模块示例

图 5.1 用示例工况作界面演示：当量 2000kg TNT、含铝量 30%、时长 300ms；环境温度 24°C、相对湿度 48%、水饱和气压 2987.87 Pa、步长 1 ms 为界面所示输入。

点击“开始计算”后，软件将绘制直径、变化速率、热通量和累积热辐射四类曲线图。

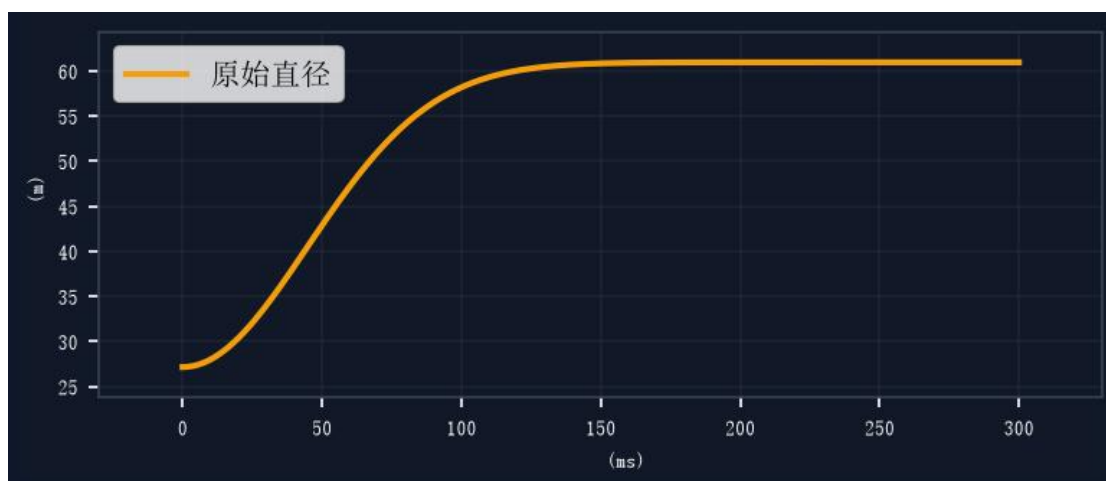


图 5.2 直径曲线示例

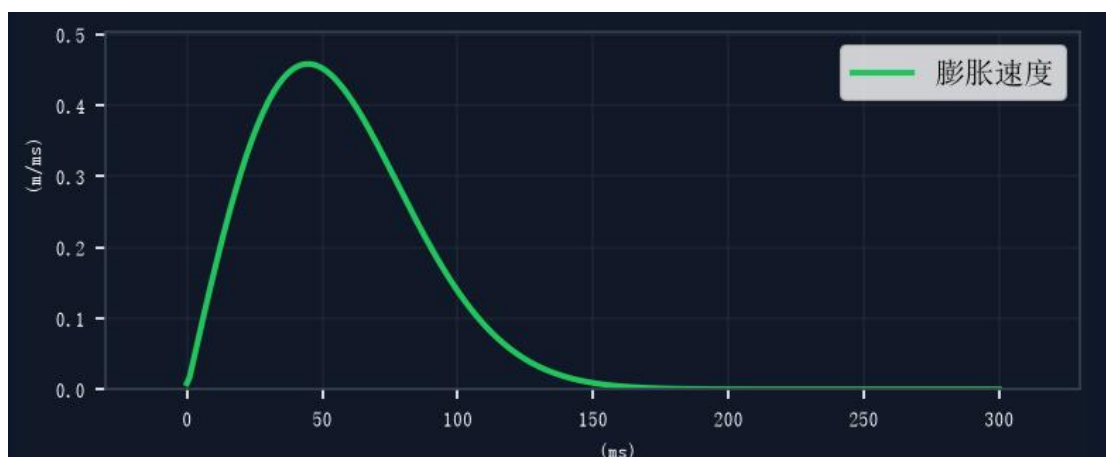


图 5.3 膨胀速度曲线示例

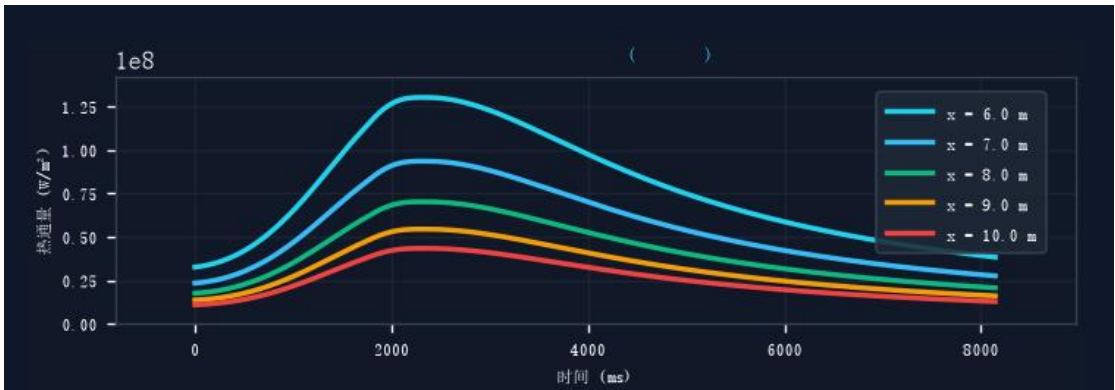


图 5.4 热通量曲线示例

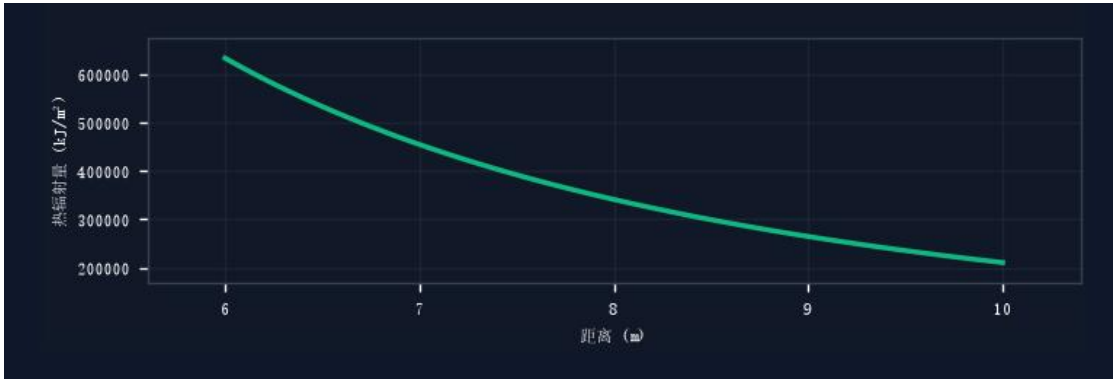


图 5.5 热辐射量曲线示例



图 5.6 计算日志示例

5.3 参数仿真

在参数仿真模式直接输入“K”、“B”、“C”，同时设置环境和时间参数。

图 9 直接输入示例的 $K=31.44\text{m}$ 、 $B=0.52$ 、 $C=0.000259\text{ms}^{-2}$ ，仿真时长 400ms。与当量仿真不同，此处由用户指定以上三项参数以及环境温度等参数。切换模式后请核对公式区的“当前模式”与数值。

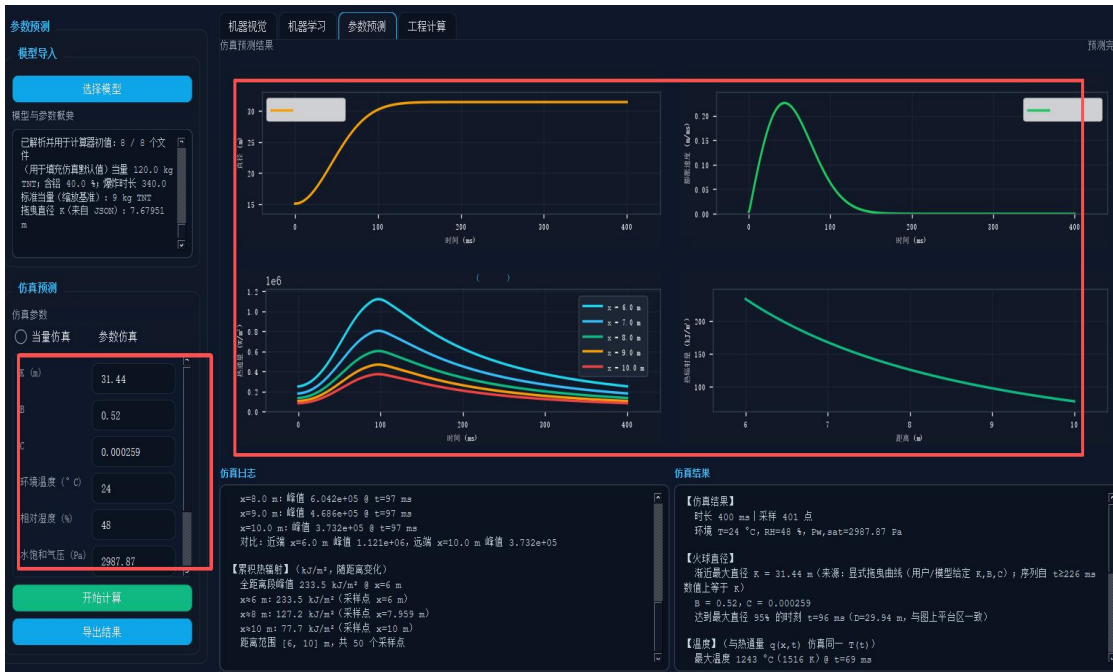


图 5.7 参数仿真完成：K、B、C 输入值与四类计算曲线

5.4 计算、检查与导出

- (1) 核对模型、模式、单位与全部输入值后，点击“开始计算”。
- (2) 查看右侧的火球直径、直径变化速率、热通量随时间变化及累积热辐射随距离变化四类图表，并自动记录计算条件。

- (3) 计算完成且确认结果后点击“导出结果”，在保存对话框中指定目录与文件名，预测结果将自动保存为.csv 文件。

6 工程计算模块

- (1) 切换到“工程计算”页，在左侧输入对应的实际参数“当量（kg TNT）”、“含铝量（%）”，“环境温度（℃）”。
- (2) 点击开始计算后，右侧界面会直接将参数带入公式计算得出最大半径，最大膨胀速度，达到最大尺度时间，最大直径，火球总持续时间的计算结果。



图 6.1 工程计算示例图片

7 文件管理

表 7-1 文件格式示例

文件类型	来源与用途	路径与命名方式	文件示例
原始图像	读取同一次试验的 图像文件夹	:/XXX.jpg/.png 文件	 q0010.jpg
特征提取 结果	自动同步在可执行 文件上级目录的 training_data 文件夹 中，供后续检查或训 练	:/文件夹名 _fireball_sequence_ 当量_含铝量 _segmented.json	 0925-1_fireball _sequence_554 _36_segmented .json
训练模型	对多组实验数据进 行训练后生成，通过 “选择模型”按钮载入 目录文件夹	:/kr_model/kernel_re gression_日期_序号 /fireball_diameter_fit _当量_含铝量.json	 kr_model  kernel_regression_20260928_145523  kbc_krr_B.joblib  kbc_krr_C.joblib  kbc_krr_K.joblib  kbc_krr_loocv_B.csv  kbc_krr_loocv_C.csv  kbc_krr_loocv_K.csv  manifest.json
预测文件	预测模块中，“导出 结果”输出预测结果	:/fireball_prediction_ 日期_序列号.csv	 fireball_prediction_20260928_164630.csv

8 常见问题与处理

现象	检查内容	处理
导入后图像顺序不对	图像文件名和序列目录	调整文件命名或文件夹内容后重新导入。
提示“未完成标注”	每个分组是否全部标注	每个分组至少有标注一张图被标注，同时注意标注点不要太少
找不到训练数据	在机器视觉页面是否点击保存结果序列	在机器视觉页面点击保存结果序列后会自动生成文件夹
时间或直径尺度异常	帧率、视场范围、图像宽度	核对原始记录后更正对应输入
分割轮廓偏移	正点、负点、起爆点及遮挡	清除错误点并重新标注，复查异常帧
“开始训练”不可用	训练数据文件夹与有效样本数	补充其他独立实验结果
“开始计算”不可用	模型是否已载入	先点击“选择模型”，检查模型摘要。

附录一 文件和字段说明

A.1 自动生成的工作 JSON

实际导入图像文件夹后生成的 JSON 包含 `metadata`、`image_sequence`、`parameters`、`temperature` 等顶层字段。

`image_sequence` 是图像序列字段，采集的帧数据。通常包含每帧的时间戳、图像文件路径或数组、帧序号，以及与帧率、视场对应的采集配置。它是提取火球半径、温度随时间变化的基础数据源。`metadata` 是元数据字段，用于记录本次数据的基本描述信息，如数据名称、采集时间、地点等。它不直接参与物理量计算，主要用于数据溯源、归档和检索。`parameters` 是参数集合字段，记录计算或实验所依据的各类输入量，例如装药量、含铝量、环境温度、发射率等。该字段决定了后续当量、火球尺寸和温度计算的取值条件。`temperature` 是温度结果字段，存放由图像序列和参数计算得到的温度信息，通常包括火球表面温度随时间的变化、有效温度或峰值温度等。它可与 `image_sequence` 中的帧时间戳对应，用于分析火球的热演化过程 `image_sequence.image_paths` 保存图像绝对路径；`parameters` 含 `material_type`、`equivalent_al_percent`、`explosion_duration`、`pixel_length`、`frame_rate_fps` 和 `field_of_view_m`。

A.2 提取结果与示例文件

交付包中的 `fireball_diameter_fit.json` 示例含 `diameter_over_time`、`parameters`、`drag_fit`：分别对应直径时序、材料/尺度参数及拖曳函数拟合信息。直径时序字段记录火球直径随时间变化的实测或提取数据，通常包含时间戳序列与对应的直径值，是拟合拖曳模型、分析火球膨胀规律的基础数据，直接反映火球从起爆到最大尺寸再衰减的整个过程。材料与尺度参数字段存放参与拟合或计算的各类输入量，例如装药量、含铝量、半径、经验模型系数等。它决定了拖曳拟合的边界条件和适用尺度，是连接实验条件与拟合结果的桥梁。拖曳函数拟合信息字段存放对火球膨胀过程进行拖曳模型拟合后得到的参数与结果，如拖曳系数、拟合优度、残差、拟合曲线等。该字段用于量化火球在介质中膨胀时所受阻力特性，并可用于外推或预测其他工况下的直径演化。交付包另有预测结果 **CSV** 示例，包含参数说明与按时间排列的数据。实际保存结果以当前程序生成的文件为准。

A.3 术语

正点：火球主体内部的分割提示点。

负点：背景或需要排除区域的分割提示点。

起爆点：图像中的起爆位置。

像素长度：每个图像像素对应的实际长度。

K、B、C：火球直径时间演化表达式使用的参数。

帧率：高速相机每秒采集的图像帧数，决定火球瞬态过程的时间分辨率。需要用户根据实际数据输入。

视场：光学系统单次拍摄覆盖的空间范围，需覆盖火球最大膨胀直径。需要用户根据实际数据输入。

当量：将爆炸能量折算为等能量 TNT 的质量，用于统一衡量威力。需要用户根据实际数据输入。

含铝量：炸药配方中铝粉的质量百分比，影响后燃效应及能量释放特性。需要用户根据实际数据输入。

附录二 操作核对清单

- ☐ 原始图像与试验编号对应；
- ☐ 帧率、视场、当量和含铝量已核对；
- ☐ 每个分组至少有一张代表帧完成标注；
- ☐ 分割异常段已复核；
- ☐ 独立训练样本数量和来源已核对；
- ☐ 训练误差与模型工况已检查；
- ☐ 仿真模式及 K/B/C 或当量已核对；
- ☐ 导出文件与输入参数一致。